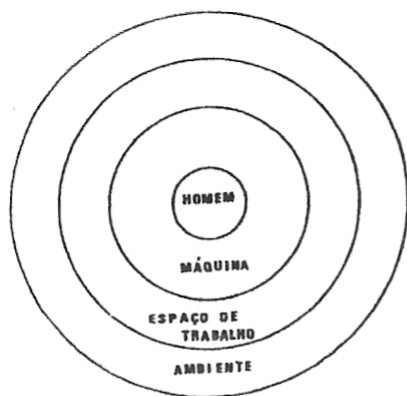




TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

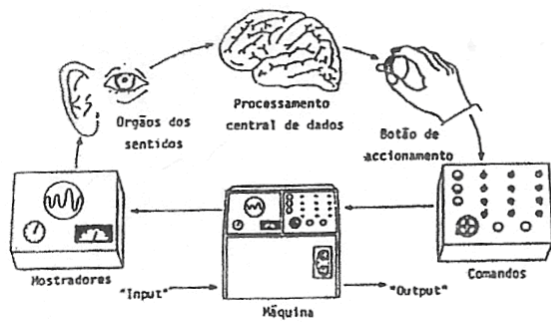
UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu		
Tema:	Ergonomia	Data:		Pág.:	/

"**Ergonomia** é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento" (*ergonomics Research Society, Inglaterra*).

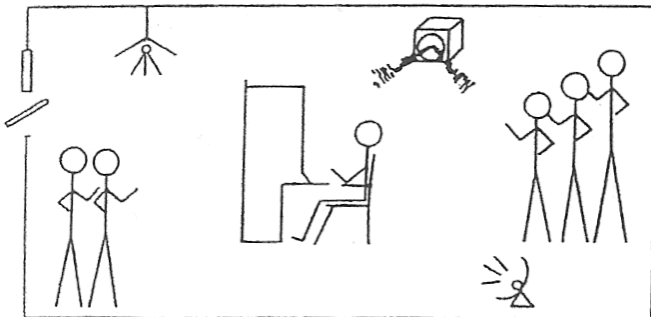


Estrutura de referência na análise de postos de trabalho
(segundo B. Shackel, 1974)

O propósito da ergonomia é o estudo do homem durante o trabalho de modo a melhorar globalmente as condições em que decorre a sua vida. O seu objetivo será, por excelência, a aplicação dos princípios ergonómicos por forma a otimizar a compatibilidade entre o homem, a máquina e o ambiente físico de trabalho, através do equilíbrio entre as exigências das tarefas e das máquinas e as características anatómicas, fisiológicas, cognitivas e percepto-motoras e a capacidade de processamento da informação humanas.



Interação Homem-máquina (segundo Morgan e colab., 1963)



Interação Homem-ambiente. Quer o ambiente físico (ou químico), quer o ambiente psicológico podem afectar significativamente o comportamento e a eficiência humanas

Os objetivos práticos da ergonomia são a **eficiência** e a **segurança** dos sistemas homem-máquina e homem-ambiente, conjugadas com o **bem-estar**, o **conforto**, e a **satisfação individuais**.

Esses objetivos são conseguidos graças à harmonização das ferramentas, dos equipamentos e dos sistemas com as características humanas.



Aplicações da Ergonomia:

- Indústria.
- Serviços (Saúde, Educação, Transportes, Lazer,...).



- Agricultura.
- Atividades domésticas.
- Etc.

Indicadores da Necessidade de Intervenção Ergonómica

- ⇒ Aparente tendência para a ocorrência de acidentes
- ⇒ Queixas dos trabalhadores
- ⇒ Ocorrência de lesões por trauma cumulativo
- ⇒ Má qualidade do produto ou do serviço
- ⇒ Manipulação de cargas e trabalhos de manipulação repetitivos
- ⇒ Absentismo, taxa de rotação elevada
- ⇒ Modificações nos postos de trabalho por iniciativa dos trabalhadores
- ⇒ Horas extraordinárias e aumento da cadência de trabalho
- ⇒ Existência de sistemas de incentivos salariais
- ⇒ Trabalhadores deficientes ou com as capacidades diminuídas

Existem vários aspetos fundamentais inerentes ao posto de trabalho abordados no âmbito da ergonomia:

- posição sentado ou de pé;
- dimensões;
- espaço para movimentos e distâncias de segurança;
- posturas forçadas;
- movimentação de cargas;
- vigilância e manutenção das instalações.

As **posturas** são normalmente adotadas em função de alguns parâmetros ou exigências, tais como:

- Visuais;
- Precisão de movimentos;
- Força necessária para desenvolver a tarefa;
- Espaço onde atua o trabalhador;
- Ritmo de execução da tarefa.



É necessário termos sempre presente que quando se adota uma postura ou realiza um simples movimento, entram em ação um grande número de músculos, ligamentos e articulações em simultâneo. Para além das tensões musculares, alguns movimentos ou posturas incorretos obrigam a um dispêndio energético muscular excessivo e a uma sobrecarga pulmonar e cardíaca.



Uma má postura ou postura incorreta pode ser definida como sendo aquela que possibilita o aparecimento de uma incapacidade, determinada dor ou patologia. É necessário ter em consideração que os diferentes indivíduos possuem também diferentes suscetibilidades de contrair as diferentes patologias.



Localização das patologias no organismo humano de acordo com as diferentes posturas inadequadas adotadas:

Postura	Localização da Patologia
Em pé	Pés e pernas (varizes)
Sentado sem apoio da coluna	Músculos extensores das costas
Assento alto	Parte inferior das pernas (gêmeos), joelhos e pés
Assento baixo	Coluna vertebral e pescoço
Braços muito esticados	Ombros e braços
Pegas inadequadas nas ferramentas e objetos	Antebraços e mãos

Regras de boas práticas para melhorar a atitude postural:

- Fortalecimento da musculatura abdominal e dorsal através do exercício físico;
- Exercícios posturais;
- Adequação do peso atendendo ao índice de massa corporal recomendado para os diferentes indivíduos;
- Formação e informação dos trabalhadores relativamente à movimentação manual de cargas e tipos de movimentos adequados ao seu trabalho;
- Se necessário utilizar acessórios, como por exemplo, uma cinta de proteção lombar.

Regras de boas práticas para melhorar e corrigir determinadas posturas:



- **Pés:** são os principais responsáveis pela locomoção e equilíbrio do nosso organismo. Deve procurar-se uma boa base de forma a obter-se o equilíbrio e consequentemente maior segurança e firmeza na postura do corpo. Os trabalhadores (se possível) devem procurar alternar entre as posições de sentados e de pé. Quando o tipo de trabalho obrigar à permanência da posição de pé durante muito tempo, o ideal é variar a sustentação do peso entre os dois pés, mas não de forma prolongada, para evitar fadiga e tensão. Não se deve colocar o peso apenas sobre os calcanhares ou sobre os dedos.
- **Pernas:** são muito importantes para a ajudar a fixar e sustentar o corpo. As pernas nunca sofrem um relaxamento completo. No entanto, elas devem ficar flexíveis, nunca completamente “rígidas”, de modo a estarem constantemente prontas para o movimento. Não se deve apoiar todo o peso do corpo somente numa perna, pois haverá uma forte tendência para o desequilíbrio. Para ajudar a resolver a tensão nas pernas e pés, podem-se fazer alguns exercícios, como por exemplo, pequenos alongamentos nesta região.
- **Quadris:** devem estar equilibrados, evitando que um lado esteja mais elevado que o outro. Porém, uma leve alternância ou movimentação ajuda a relaxar esta região, pois não é desejável que esteja completamente rígida e estática.
- **Abdómen:** o abdómen deverá encontrar-se numa posição neutra (não deve estar exageradamente projetado para dentro ou para fora). Devem-se evitar tensões excessivas neste local, pois a musculatura desta região é de extrema importância para controlar a respiração - imprescindível para o bom desempenho das tarefas.
- **Costas:** os trabalhadores deverão manter a coluna direita de forma não muito rígida favorecendo a sua saúde e bom desempenho da estrutura óssea, tendões e articulações. A



manutenção de coluna numa posição vertical melhora ainda as condições da expansão do tórax, e consequentemente, auxilia todo o processo de respiração. Independentemente do tipo de atividades que são desenvolvidas, as costas devem permanecer equilibradas, sem inclinações exageradas.

- Tórax: deve procurar-se manter o tórax numa posição relaxada, evitando-se assim, qualquer contração muscular excessiva de modo para facilitar a respiração e os movimentos cardíacos.
- Ombros: os ombros devem estar descontraídos, isentos de fontes de tensão. Qualquer rigidez nesta região pode comprometer a ação dos músculos do tórax e pescoço, interferindo diretamente na coluna e consequentemente na capacidade de movimentos do trabalhador. Os ombros deverão encontrar-se numa posição neutra (nem voltados para frente, nem para trás, nem para baixo e muito menos para cima). A rigidez local pode comprometer toda a postura e provocar alguns distúrbios. Para se evitarem algumas lesões (especialmente quando o trabalho envolve posturas estáticas) devem ser feitos alguns exercícios de relaxamento para os ombros e coluna.
- Braços e Mãos: devem estar caídos livremente ao longo do corpo ou sobre a bancada de trabalho (consoante o tipo de atividade) de forma natural e relaxada; deverão estar tão livres quanto possível. Devem ser evitados movimentos desnecessários, como por exemplo: colocar os braços atrás das costas, ou ainda movimentar as mãos torcendo-as. Este tipo de movimentos causa uma grande tensão nos braços e no tórax acabando por interferir na ação dos restantes músculos do corpo. Deve-se ter sempre o cuidado, de manter os ombros e braços relaxados, para evitar tensões no pescoço e cabeça.

Na realidade, as mãos são essenciais em quase todos os tipos de trabalho. Desta forma há que ter em conta ainda as seguintes recomendações:

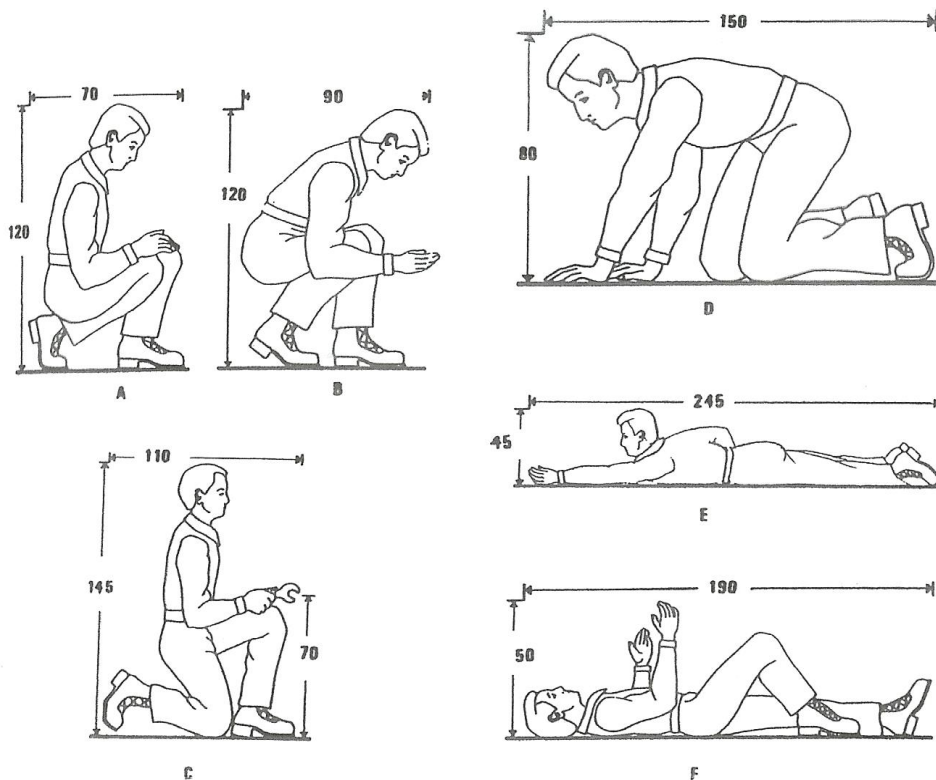
- Reduzir ao máximo a distância entre a tarefa e o tronco do trabalhador;

- Remover obstáculos existentes na bancada/posto de trabalho que possam impossibilitar o movimento normal das mãos dos trabalhadores no decorrer das diferentes tarefas;
- Colocar sempre os utensílios e ferramentas de trabalho numa posição bem acessível para os trabalhadores de modo a evitar movimentos bruscos quando for necessário alcançá-los;
- Disponibilizar aos trabalhadores ferramentas/utensílios ergonómicos e versáteis.
- Cabeça: deve estar centrada e em posição de equilíbrio (relativamente aos ombros e coluna). O olhar do trabalhador deve fixar-se na direção da tarefa que está a executar, e o queixo deve estar em ângulo reto com a cabeça. Quando as pessoas “enterram” a cabeça no tórax ou alongam o pescoço para cima, dificultam os movimentos da nuca e pescoço, causando naturalmente tensões que se podem transmitir à coluna.

Estudo do posto de trabalho e dos movimentos do trabalhador

O estudo do posto de trabalho e dos movimentos do trabalhador reveste-se de crucial importância na medida em que se podem evitar alguns tipos de acidentes, patologias ou doenças profissionais. Desta forma, convém ter em consideração os seguintes pontos:

- Estudar e comparar o desempenho dos trabalhadores mais produtivos com o desempenho dos menos produtivos;
- Analisar e procurar compreender eventuais queixas apresentadas pelos trabalhadores relativamente ao seu posto de trabalho.
- Analisar as técnicas de trabalho utilizadas à luz dos princípios fundamentais da mecânica;
- Se possível, utilizar simulações computadorizadas, no intuito de melhorar os equipamentos, os materiais e o próprio *layout*.



Espaços mínimos (em cm) para movimentação (segundo a norma americana MIL-STD. 1472 USA, 1969)

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| A — de cócoras | D — gatinhando |
| B — de cócoras, curvado | E — deitado |
| C — de joelhos | F — deitado, de costas |

Trabalhos realizados de pé



A posição parada de pé é bastante fatigante porque exige muito trabalho estático por parte dos músculos envolvidos para manter essa posição. O coração está sujeito a maiores dificuldades para bombear o sangue para as diferentes extremidades do organismo. Os indivíduos que executam trabalhos dinâmicos em pé, geralmente apresentam menores níveis de fadiga relativamente aos que permanecem numa posição estática ou sujeitos a pouca movimentação.

A seguir, apresentam-se algumas recomendações para evitar ou minorar os riscos derivados dos trabalhos realizados em pé:

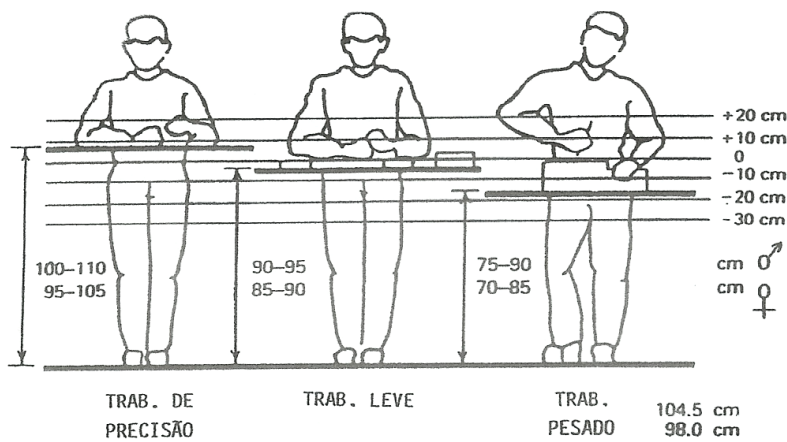
- O piso do local de trabalho deverá estar sempre limpo, desimpedido de obstáculos e nivelado;
- Quando as características do trabalho ou tarefa especificamente obrigam o trabalhador à permanência em pé, deve dotar-se o posto de trabalho de um tapete anti fadiga;
- O corpo do trabalhador deve permanecer direito permitindo liberdade de movimentos;
- No horário de trabalho devem estar calendarizados pequenos intervalos ou pausas durante as quais os trabalhadores possam descansar na posição de sentados;
- Colocação nos postos de trabalho de amparos verticais. Este tipo de apoio permitirá ao trabalhador encostar-se ligeiramente ao longo da realização das suas tarefas e, em simultâneo, reduzir a pressão exercida sobre as pernas e coluna vertebral (ainda que por curtos períodos de tempo);
- O raio de ação dos movimentos executados pelos braços dos trabalhadores deve estar próximo do seu tronco de modo a evitar que haja necessidade dos trabalhadores se debruçarem e curvarem a coluna;
- O raio de ação das mãos deverá estar compreendido a sensivelmente entre 20 a 30 cm do tronco;



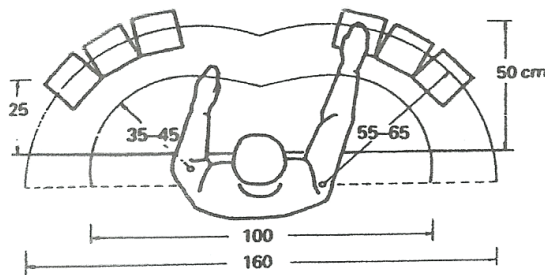
- O calçado de trabalho reveste-se de grande importância. Este deverá ser extremamente confortável e não possuir saltos;
- Será importante que a bancada de trabalho se possa ajustar às diferentes alturas dos trabalhadores. Caso esta condição não se verifique (e caso haja necessidade), deve facultar aos trabalhadores um estrado ou pedestal – para elevar o trabalhador ou a bancada de trabalho (consoante a necessidade);
- A altura dos objetos e ferramentas deve também ser adaptada à tarefa que o trabalhador realiza.

Quando se dimensiona a **altura da superfície de trabalho** devem-se ter em consideração os seguintes fatores:

- A posição dos cotovelos relativamente à bancada de trabalho;
- Distância dos olhos à tarefa ou objeto de trabalho;
- Especificidade do tipo de trabalho ou tarefa;
- O tipo de ferramentas e utensílios utilizados;



Alturas de trabalho recomendadas para trabalho de pé. A linha de referência (O) é a altura dos cotovelos acima do solo, que é, em média, 105 cm para os homens e de 98 cm para as mulheres (segundo Grandjean, 1969)



Alcances normal e máximo dos braços e antebraços no plano horizontal (indivíduos pequenos) (segundo Grandjean, 1969)

Trabalhos realizados na posição sentado

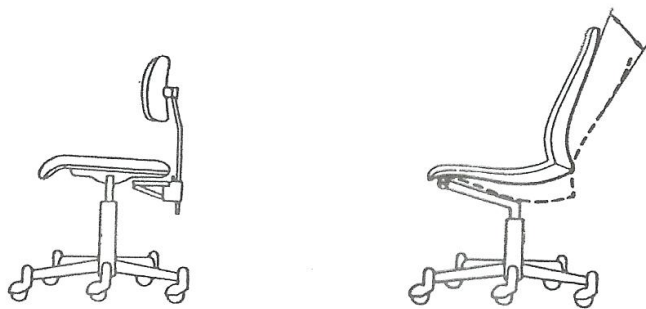
Esta posição exige uma atividade muscular bastante intensa por parte da coluna vertebral e do abdômen. O consumo energético nesta posição é inferior relativamente à posição de pé. A maior parte do peso do corpo é suportado pelas nádegas e coxas. Os assentos e cadeiras devem por isso possibilitar pequenas mudanças na postura adotada de modo a retardar o aparecimento da fadiga. Na posição de sentado, o peso das pernas deve ser transmitido à superfície de apoio no solo através dos pés.

A conceção do posto de trabalho no respeitante aos trabalhos na posição de sentado, deve por isso, obedecer a uma série de requisitos, nomeadamente:

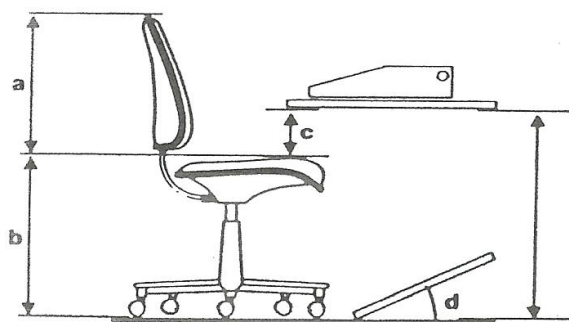
- O trabalhador deve poder conseguir alcançar todos os objetos e ferramentas de que necessita para executar as suas tarefas (do início até ao fim do ciclo de produção) sem ter que efetuar movimentos bruscos ou efetuar grandes extensões dos braços ou mãos;



- Os trabalhadores deverão adotar uma posição que permita que a coluna vertebral se mantenha numa posição reta relativamente às coxas;
- A mesa (bancada ou superfície de trabalho) deve ser concebida de modo a estar mais ou menos nivelada pelos cotovelos e antebraços, de modo a evitar pressões desnecessárias;
- Caso haja necessidade de utilização de eletricidade, a mesa ou bancada de trabalho devem possuir tomadas de modo a evitar a passagem de fios através do chão;
- A posição da cabeça deve ser neutra - ereta enquanto o trabalhador está a olhar para a tarefa que realiza;
- Os ombros não devem estar sujeitos a pressões;
- A cadeira deverá ser bastante confortável. Deverá permitir a regulação dos apoios dos braços, costas e assento;
- Deve evitar-se uma postura incorreta muito comum, ou seja, o deslizamento anterior da bacia, que provoca uma curvatura na coluna, e consequentemente, aumento da tensão nos ligamentos espinais posteriores;
- Evitar a concentração de pressões excessivas causadoras de desconforto nas zonas apoiadas nas cadeiras (coluna vertebral, nádegas e coxas) – estas podem provocar dificuldades ao fluxo sanguíneo e contrações musculares.



A cadeira reclinável com encosto alto (direita)
é geralmente preferida à cadeira de escritório de tipo comercial
com encosto ajustável (esquerda)



Dimensões recomendadas para o design do assento
e da secretária de trabalho (segundo Grandjean, 1987)

a — 48-50 cm	c — mín. 17 cm
b — 38-54 cm	d — 10-25°



ELEVAÇÃO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

A elevação e o transporte manual de cargas sujeitam o corpo humano a um grande desgaste físico. Podendo ocasionar dores nas costas, entorses, roturas musculares e lesões na coluna.

Embora o desgaste físico e o trabalho pesado sejam noções relativas, uma vez que, a capacidade de trabalho individual varia bastante, uma tarefa que pode ser facilmente executada por um jovem forte, pode conduzir a um elevado desgaste num homem idoso ou de fraca complexão física, bem como a uma mulher ou a uma criança.

Os valores-limite para elevação e transporte de cargas dependem da idade, do sexo, da duração da tarefa, da frequência do movimento de elevação e transporte, e da capacidade física do trabalhador. No quadro abaixo estão apresentados os valores-limite (Kg) para a elevação e transporte manual de cargas para indivíduos entre 20 e 45 anos.

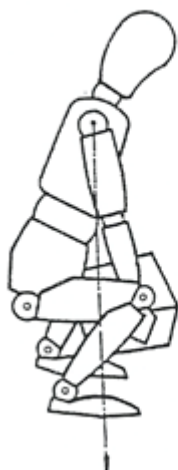
Frequência de elevação e/ou transporte manual¹ (em % de 1 dia de trabalho de 8 horas ou turno)	Homens			Mulheres		
	Capacidade física			Capacidade física		
	elevada	média	baixa	elevada	média	baixa
0 a 17	50	40	30	30	20	15
18 a 54	32	25	18	16	12	9
55 a 82	20	14	9	9	6	4
83 a 100	10	6	3	5	3	1

Estes valores devem reduzir-se em cerca de 40% para jovens com idade inferior a 15 anos e homens com idade superior a 60 anos. De salientar que a capacidade de elevação das mulheres é aproximadamente 60% da capacidade dos homens.

¹ Para o transporte em percursos com comprimento superior a 2 metros devem reduzir-se os valores apresentados em 20% para percursos de 2 a 10m, 40% para percursos de 10 a 25m e 60% para percursos de 25 m e superiores.

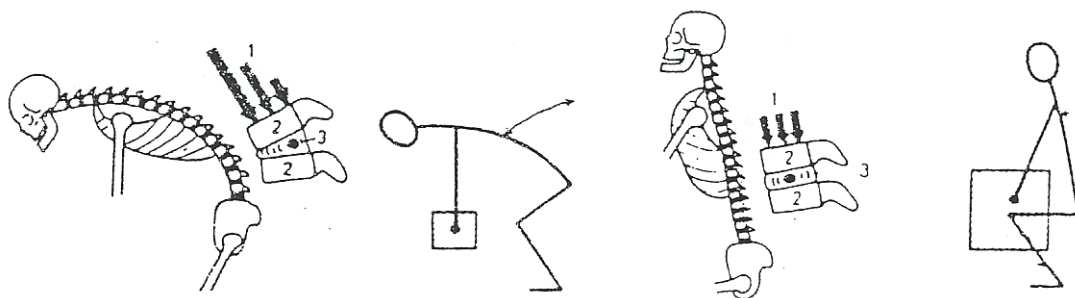
De seguida serão dadas algumas recomendações para o levantamento e transporte manual de cargas. Contudo, sempre que possível, dever-se-ia utilizar meios mecânicos para efetuar elevações e transporte de cargas.

☛ **Recomendações Para o Levantamento de Cargas**



- Evitar elevações a partir do solo. Começar as elevações a partir de um nível entre a altura do punho e a cintura. Não são recomendáveis elevações abaixo do joelho nem acima do nível dos ombros.
- Manter a coluna reta e usar a musculatura das pernas.
- Conservar a carga o mais próximo possível do corpo.
- O tronco nunca deve rodar durante a elevação.
- A elevação de cargas deve ser suave: as cargas nunca devem ser levantadas com movimentos ou arranques bruscos.
- Antes de levantar um peso, remover todos os obstáculos que possam atrapalhar os movimentos.

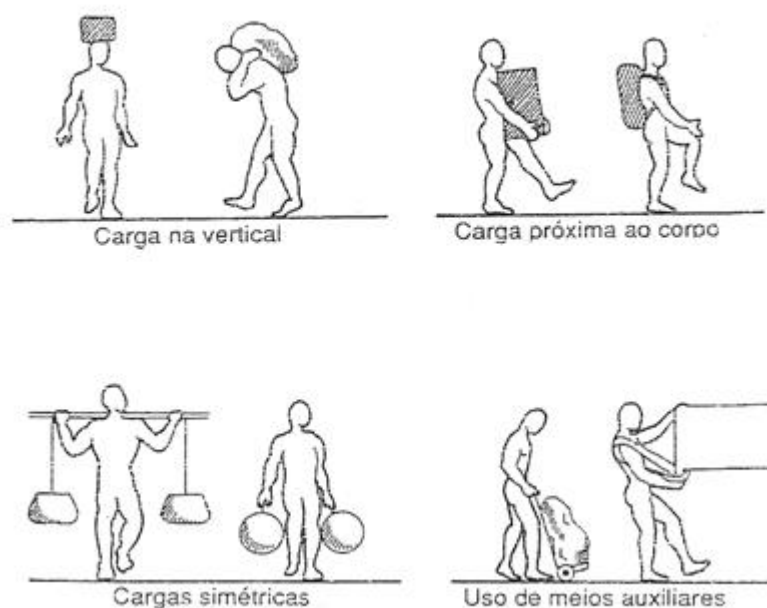
Na figura abaixo encontra-se ilustrado o método correto e incorreto de elevação de uma carga. No método correto, o esforço deverá ser exercido sobre as pernas, mantendo o tronco direito e os braços estendidos, e a carga o mais perto possível do corpo.



Método correto (à direita) e método incorreto (à esquerda) de elevação manual de cargas

1- carga; 2- vértebras; 3- discos intervertebrais

☛ **Recomendações Para Transporte Manual de Cargas**



- Durante o transporte, a coluna vertebral deve ser mantida, o máximo possível, na vertical.
- Manter a carga próxima do corpo (na altura da cintura, conservando-se os

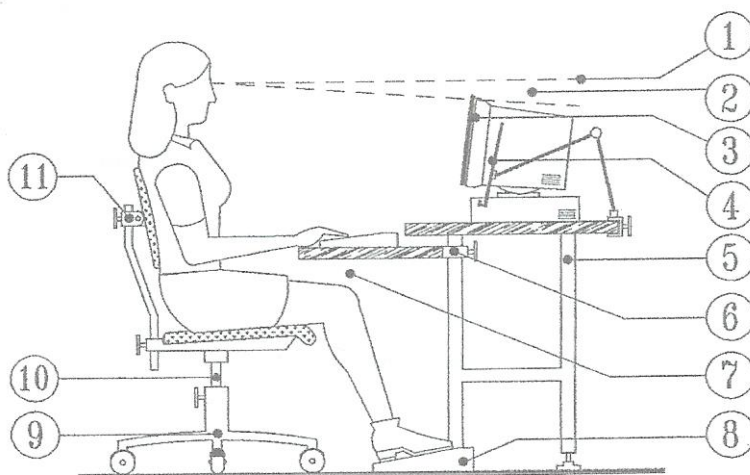
braços estendidos).

- Se possível, repartir a carga.
- Usar meios auxiliares, tais como carros de mão.
- Trabalhar em equipa.
- Ter boa visibilidade do percurso a efetuar com a carga.



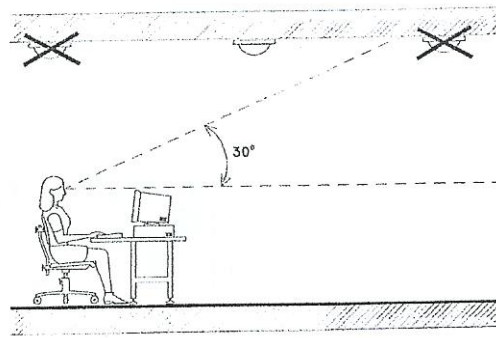
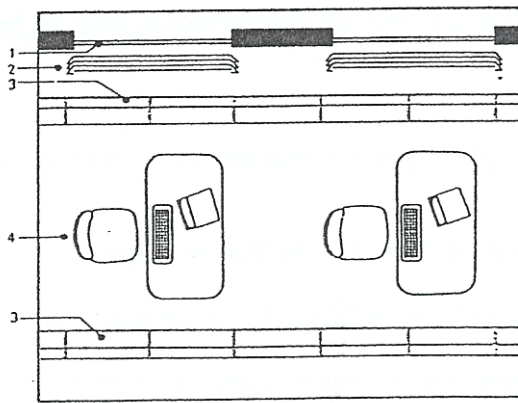
TRABALHO COM ÉCRANS DE VISUALIZAÇÃO

Algumas regras de segurança



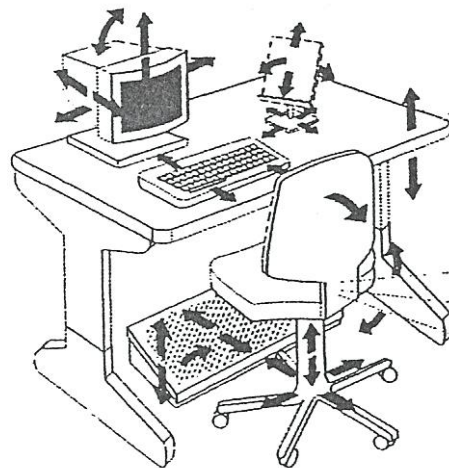
Posição correta para o trabalho com visores

- A parte alta do ecrã deve ser ligeiramente por baixo do nível da visão (1) de modo que o ângulo formado pela cabeça e o tronco seja ligeiramente inferior a 180°.
- A posição do ecrã deve ser incluída entre 10° e 20° (2) abaixo do nível de visão.
- O ecrã do monitor vídeo deve ser equipado de um filtro (3) de eficácia comprovada.
- Os documentos devem ser colocados num suporte regulável (4).
- A mesa (5) deve ser regulável de forma a permitir a regulação em altura do ecrã independentemente do teclado.
- O suporte do teclado (6) deve ser regulável de forma que o ângulo entre o braço e o antebraço seja superior ou igual a 90°, com os cotovelos junto ao corpo.
- O espaço (7) livre por baixo da mesa deve permitir cruzar as pernas.
- Os pés repousam, diretamente ou indiretamente (8), no chão tendo as coxas na horizontal.



- 1- Janela
- 2- Estores de lâminas
- 3- Fiada de lâmpadas paralelas às janelas
- 4- Posto de trabalho paralelo às janelas

Implantação de postos de trabalho



Conceção ergonómica de um posto de trabalho

A cadeira deve ter: um assento bem acolchoado (não muito mole nem muito duro), com extremidades suaves; altura regulável e espaldar ajustável em altura e inclinação; cinco pés com rodízios.

O suporte de documentos deve ser estável e regulável, por forma a evitar movimentos desconfortáveis da cabeça e dos olhos.

O teclado deve possuir as seguintes características:



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.

DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE

CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA

- inclinação regulável, separado do monitor e permitir o apoio das mãos e dos braços do utilizador na mesa;
- teclas com símbolos suficientemente contrastados, legíveis a partir da posição normal de trabalho e com disposição de fácil utilização;
- superfície baixa.